

Inventario con vector de objetos (struct)

Inventario con vector de objetos (struct)

Materia: ISW-121-2 · Lógica de Programación **Ejercicio propuesto 2**
— Uso de objetos

Planteamiento

Refactorizar un ejercicio previo que usaba dos vectores paralelos (productos y precios) para en su lugar agrupar cada producto en un struct `Producto` y trabajar con un único vector<`Producto`>.

Requisitos cumplidos

- ☒ Definir struct `Producto` con los campos nombre (string) y precio (float).
- ☒ Crear vector<`Producto`> `inventario` e inicializarlo con al menos 4 objetos usando `push_back()`.
- ☒ Recorrer con `for` (`Producto p : inventario`) e imprimir `p.nombre` y `p.precio`.
- ☒ Modificar el precio de un producto accediendo por índice: `inventario[i].precio`.
- ☒ Calcular el precio promedio del inventario recorriendo los objetos.
- ☒ Usar `at()` para acceder de forma segura a un producto por posición.

Integrantes

- Cesar Garcia

Cómo compilar y ejecutar

```
g++ -std=c++17 -o main main.cpp
./main
```

Salida esperada

```
=== Inventario original ===
Producto: Cuaderno | Precio: $45.5
Producto: Lapicero | Precio: $12.75
Producto: Mochila | Precio: $250
Producto: Calculadora | Precio: $89.99

=== Inventario despues de modificar el precio del producto 0 ===
Producto: Cuaderno | Precio: $50
Producto: Lapicero | Precio: $12.75
Producto: Mochila | Precio: $250
Producto: Calculadora | Precio: $89.99

Precio promedio del inventario: $100.685

Producto en la posicion 2 (usando at()): Mochila | Precio: $250
```